

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

satralizumab 120mg

(엔스프링프리필드시린지주(사트랄리주맙), ((주)한국로슈))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1프리필드시린지(1밀리리터) 중 satralizumab 120mg

☐ **효능·효과:** 항아쿠아포린-4(AQP4) 항체 양성인 성인 시신경척수염 범주질환의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2023년 제8차 약제급여평가위원회: 2023년 8월 3일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2023년 6월 16일, 7월 21일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

○ 신청품은 ‘항아쿠아포린-4(AQP4) 항체 양성인 성인 시신경척수염 범주질환의 치료’에 허가받은 약제로, 임상 연구에서 위약군 대비 재발의 감소 등 임상적 개선이 인정되나 이에 상응하는 비용효과성이 불분명함

- 다만, 신청품은 소수의 환자에 사용되는 희귀질환치료제로 치료적 위치가 동등한 약제 또는 치료법이 없으며 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되고, 기존치료에 실패한 환자에 사용되는 약제로 관련 임상근거가 충분하지 않고, 환자에 따라 재발 양상의 편차가 큰 점 등을 고려 시 근거 생산의 어려움이 위원회에서 인정되었으며, 외국조정평가가 산출 대상국가인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되는 약제로, 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당하므로 급여의 적정성이 있음

- 




나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “항아쿠아포린-4(AQP4) 항체 양성인 성인 시신경척수염 범주질환의 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 해당 적응증에 사용할 수 있는 약제가 고시되어 있어 대체가능성 등을 고려시 「약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정」 제6조 (진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음

○ 임상적 유용성

- 신청품은 IL-6 수용체에 결합하여 수용체를 통한 IL-6 하위 신호 전달을 차단하여 아쿠아포린-4에 대한 병적인 자가 항체 생산 등의 IL-6 기능을 감소시킴으로써 작용하는 약제임¹⁾
- 교과서²⁾³⁾⁴⁾에 수재되어 있으며, 임상진료지침⁵⁾⁶⁾⁷⁾에서 질환의 병리에 작용하는 표적 치료제로 기존 면역억제제 치료에 반응이 없을 때 단독 및 면역억제제와 병용으로 사용하는 것을 권고함
- [SAkuraSky(병용요법), 위약대조 3상]⁸⁾ AQP4 항체 양성/음성인 NMOSD 환자(12-74세)로 screening 이전 지난 2년간 적어도 2번의 재발이 있으면서(지난 1년간 1번의 재발 포함) EDSS score가 6.5점 이하인 경우를 대상으로 신청품군(satralizumab + 면역억제제, 41명)과 대조군(위약 + 면역억제제, 42명)에 대한 유효성 및 안전성을 비교한 무작위 이중맹검 위약대조 3상 연구를 진행함
 - 일차평가지표는 첫번째 재발(시간-사건분석)로 신청품군에서 41명 중 8명의 환자(20%)에서 재발이 나타났으며, 대조군에서 42명 중 18명의 환자(43%)에서 재발이 나타나(HR 0.38, 95% CI 0.16-0.88; p=0.02) 대조군 대비 유의하게 재발을 감소시킴
 - AQP4 항체 양성군만 분석했을 때 신청품군에서 27명 중 3명의 환자(11%)에서 재발이 나타났으며, 대조군에서 28명 중 12명의 환자(43%)에서 재발이 나타남(HR 0.21, 95% CI 0.06-0.75; p=0.0086)
 - 치료 관련 심각한 이상사례는 신청품군에서 17%, 대조군에서 21%에서 발생하였고 부비동염, 상기도감염 등이 발생함
- [SAkuraStar(단독요법), 위약대조 3상]⁹⁾ AQP4 항체 양성/음성인 성인 NMOSD 환자(18-74세)로 screening 이전 지난 12개월 이내에 재발이 있었으며, EDSS score가 6.5점 이하인 경우를 대상으로 신청품 단독요법(63명)과 위약 대조군(32명)에 대한 유효성 및 안전성을 비교한 다기관, 무작위 배정, 이중맹검, 위약대조 3상 연구를 진행함
 - 이중맹검 기간 중 신청품군에서 63명 중 19명의 환자(30%)에서 재발이 나타났으며, 위

약대조군에서 32명 중 16명의 환자(50%)에서 재발이 나타나(HR 0.45, 95% CI 0.23 - 0.89; p=0.018) 대조군 대비 유의하게 재발을 감소시킴

- AQP4 항체 양성군만 분석한 결과, 신청품군에서 41명 중 9명의 환자(22%)에서 재발이 나타났으며, 위약대조군에서 23명 중 13명의 환자(57%)에서 재발이 나타남(HR 0.26, 95% CI 0.11 - 0.63; p=0.0014)
- 치료 관련 grade 3 이상의 이상사례는 신청품군에서 27%, 대조군에서 6%에서 발생하였고 요로감염, 상기도감염 등이 발생함
- 관련 학회¹⁰⁾에서는 신청품은 기존 면역억제제, 리툽시맵 등과 차별화되는 인터루킨-6를 표적하는 기전으로 작용하여 기존 치료제와 다른 치료제에 반응하지 않는 환자들에게도 효과를 기대해 볼 수 있고, 기존 면역억제제와의 병용요법, 단독요법이 각각의 연구로 설계되어 충분한 환자를 대상으로 임상적 유용성이 확인되었으며, 해당 질환은 한 번의 재발만으로도 실명, 하반신 마비 등으로 환자의 독립적인 일상 생활에 중대한 결과를 초래할 수 있으며 진행 시 생존을 위협하고 환자의 삶의 질에 회복 불가능한 결과를 미치는 중증 질환이라는 의견임

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가 및 급여기준이 ‘리툽시맵 투여 후 재발하거나, 리툽시맵을 투여할 수 없는 항아쿠아포린-4(AQP4) 항체 양성인 만 18세 이상의 성인 시신경척수염 범주질환 환자’로 해당 질환에서 현행 치료법으로 급성 발병 시 구제요법인 ‘methylprednisolone 주사요법’을 대체 가능한 치료법으로 선정함
- 신청품의 주기(4주) 당 소요비용은 ■■■원(첫4주), ■■■원(이후)으로 대체 치료법(methylprednisolone 주사요법)의 ■■■원(1주당 ■■■원) 대비 고가임
- 신청품은 소수의 환자에 사용되는 희귀질환치료제로 치료적 위치가 동등한 약제 또는 치료법이 없으며 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되고, 기존치료에 실패한 환자에 사용되는 약제로 관련 임상근거가 충분하지 않고, 환자에 따라 재발 양상의 편차가 큰 점 등을 고려 시 근거 생산의 어려움이 위원회에서 인정되었으며, 외국조정평균가 산출 대상국가인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되는 약제로, 경제성 평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당하는 것으로 검토됨.

○ 재정 영향¹¹⁾

- 제약사 제출 예상사용량¹²⁾을 기준으로 신청품 도입 후 절대재정소요금액¹³⁾은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원이 예상됨.

※ 다만, 신청품 대상 질환의 경우 환자에 따른 질환의 중증도 및 재발 양상의 편차가
크에 따라 환자수 추정의 불확실성이 있으며, 신청품의 대상 환자수, 시장점유율
등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 7개국(미국, 일본, 독일, 이탈리아, 프랑스, 스위스, 캐나다) 약가
집에 수재되어 있음

References

- 1) 신청품의 식약처 허가사항 > 14. 전문가를 위한 정보
- 2) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14e(2023)> Chapter 39. Immunosuppressants, Immunomodulation, and Tolerance
- 3) Current Medical Diagnosis & Treatment, 61e(2023) > 24-20: Neuromyelitis Optica
- 4) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e(2022) > Chapter 445. Neuromyelitis Optica
- 5) 시신경척수염 범주질환 환자를 위한 안내 책자. 한국다발성경화증협회(대한신경면역학회) (2023)
- 6) Friedemann Paul et al, International Delphi Consensus on the Management of AQP4-IgG+ NMOSD Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2023;10:e200124.
- 7) Edgar Carnero Contentti et al Latin American consensus recommendations for management and treatment of neuromyelitis optica spectrum disorders in clinical practice. Multiple Sclerosis and Related Disorders (2020)
- 8) Yamamura et al. Trial of Satralizumab in Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. N Engl J Med 2019;381:2114-24.
- 9) Traboulsee et al. Safety and efficacy of satralizumab monotherapy in neuromyelitis optica spectrum disorder: a randomised, double-blind, multicentre, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet Neurol. 2020;19:402 - 12
- 10) 대한신경면역학회(), 대한신경학회()
- 11) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 12) 제약사 제출 예상 사용량= 환자수 x 환자 당 1년동안 사용하는 시린지 수로 1차년도에는 처음 시작하는 개수인 개로 계산하였고 2,3차년도부터는 처음 시작하는 환자의 개와 기존 사용하던 환자의 개의 중간값인 개로 계산함
- 13) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가